21º Congresso CONTECSI –
Trilha de Graduação
1 a 4 de dezembro de 2026
Resumo Expandido

Virtual

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE BANCOS DE DADOS SQL E NOSQL PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE SENSORES IOT EM AMBIENTE DE NUVEM

PERFORMANCE EVALUATION OF SQL AND NOSQL DATABASES FOR STORING IOT SENSOR DATA IN A CLOUD ENVIRONMENT

Pietro Freire Rezende dos Santos
SENAI Gaspar Ricardo Júnior – Sorocaba/SP
pietro.santos.senai@gmail.com

Orientador: Me. Deivison Shindi Takatu
SENAI Gaspar Ricardo Júnior – Sorocaba/SP
deivison.takatu@sp.senai.br
Co-orientador: Dr. Glauco Todesco
SENAI Gaspar Ricardo Júnior – Sorocaba/SP
glauco.todesco@senaisp.br

RESUMO: O crescimento da Internet das Coisas (IoT) tem gerado grandes volumes de dados oriundos de sensores, exigindo soluções de armazenamento eficientes e escaláveis. Este trabalho apresenta uma pesquisa de iniciação científica em desenvolvimento que compara o desempenho do Amazon RDS (PostgreSQL), banco de dados relacional, com o Amazon DynamoDB, banco NoSQL, no armazenamento de dados de sensores IoT em ambiente de nuvem AWS. Foi projetada uma arquitetura na qual sensores enviam telemetria via protocolo MQTT ao AWS IoT Core, que a encaminha a uma API REST responsável por escrever, de forma simultânea e simétrica, nos dois bancos de dados, garantindo que ambos recebam exatamente a mesma carga de trabalho. As métricas a serem avaliadas incluem latência de inserção, vazão (throughput) e tempo de resposta de consultas analíticas sob diferentes volumes de dados. Espera-se que o DynamoDB apresente desempenho superior em operações de alta taxa de inserção, enquanto o PostgreSQL deve se destacar em consultas complexas que exigem consistência transacional. Os resultados pretendem fornecer critérios empíricos que auxiliem arquitetos de software na escolha do modelo de banco de dados mais adequado para projetos IoT.
Palavras-chave: Amazon Web Services; Banco de Dados Não Relacional; Banco de Dados Relacional; Desempenho; Internet das Coisas.

ABSTRACT: The growth of the Internet of Things (IoT) has produced large volumes of sensor-generated data, demanding efficient and scalable storage solutions. This paper presents an ongoing scientific initiation study that compares the performance of Amazon RDS (PostgreSQL), a relational database, with Amazon DynamoDB, a NoSQL database, for storing IoT sensor data in the AWS cloud environment. An architecture was designed in which sensors send telemetry via the MQTT protocol to AWS IoT Core, which forwards it to a REST API responsible for writing simultaneously and symmetrically to both databases, ensuring that each receives exactly the same workload. The metrics to be evaluated include insertion latency, throughput, and analytical query response time under different data volumes. DynamoDB is expected to outperform PostgreSQL in high insertion-rate operations, while PostgreSQL should perform better in complex queries requiring transactional consistency. The results aim

to provide empirical criteria to help software architects choose the most suitable database model for IoT projects.
Keywords: Amazon Web Services; Internet of Things; NoSQL Database; Performance; Relational Database.

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital tem impulsionado uma profunda reconfiguração dos sistemas computacionais em diversos setores da sociedade. Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT) emerge como um dos paradigmas tecnológicos mais relevantes da atualidade, caracterizando-se pela interconexão de dispositivos físicos capazes de coletar, transmitir e processar dados de maneira contínua e autônoma. A adoção crescente de sensores inteligentes em ambientes industriais, agrícolas, urbanos e de saúde tem gerado volumes expressivos de dados, exigindo soluções de armazenamento eficientes, escaláveis e adequadas às particularidades desse tipo de carga de trabalho.

O desempenho dos sistemas de banco de dados tem impacto direto na confiabilidade e na utilidade das aplicações IoT, uma vez que sensores geram dados em alta frequência e, muitas vezes, de forma ininterrupta. Bancos de dados relacionais tradicionais, embora consolidados por sua robustez transacional, podem apresentar limitações de escalabilidade horizontal quando submetidos a cargas típicas de ambientes IoT. Paralelamente, sistemas não relacionais surgem como alternativas promissoras, especialmente em cenários que exigem flexibilidade de esquema e alto throughput de escrita (Carr et al., 2023).

A motivação para esta pesquisa está associada à necessidade de embasar, com dados empíricos, a escolha entre tecnologias de armazenamento em projetos IoT, uma vez que decisões arquiteturais costumam ser tomadas com base em familiaridade tecnológica ou preferências de equipe, sem avaliação sistemática de desempenho sob condições reais da aplicação. O cenário atual aponta para uma convergência entre a infraestrutura de nuvem e os ecossistemas IoT, com provedores como a Amazon Web Services (AWS) oferecendo serviços gerenciados que integram a coleta de dados via dispositivos físicos ao armazenamento em larga escala, o que

torna possível realizar comparações controladas entre paradigmas de banco de dados com condições de infraestrutura equivalentes.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Ainda que bancos relacionais e não relacionais sejam amplamente utilizados no mercado, a comparação entre eles sob cargas de trabalho realistas e equivalentes carece de investigação aprofundada no contexto específico de dispositivos IoT com alta taxa de geração de dados. Trabalhos anteriores abordam parte dessa questão. Soares e Matos (2017) compararam sistemas gerenciadores de bancos de dados NoSQL no contexto de IoT, sem incluir bancos relacionais. Campos et al. (2019) compararam PostgreSQL, MongoDB e VoltDB no armazenamento de dados de sensores em nuvem, sem incluir o Amazon DynamoDB. Ottolini et al. (2020) avaliaram o desempenho e a escalabilidade de plataformas IoT abertas no nível da arquitetura, e Costa et al. (2021) discutiram o uso de bancos relacionais e NoSQL em arquiteturas de microsserviços. Di Martino et al. (2021) avaliaram técnicas de gerenciamento de séries temporais industriais em arquitetura de névoa. Não foram identificados estudos que comparem PostgreSQL e DynamoDB sob a mesma carga de escrita de sensores IoT, com ingestão via AWS IoT Core. Essa lacuna dificulta que arquitetos de software e engenheiros de dados tomem decisões embasadas durante o planejamento de sistemas IoT, especialmente quanto ao uso do AWS IoT Core como camada intermediária de ingestão, arquitetura cada vez mais adotada na indústria, mas ainda pouco investigada academicamente.

1.2 JUSTIFICATIVA

A ausência de benchmarks específicos para o domínio de sensores IoT contribui para escolhas arquiteturais inadequadas, impactando negativamente o desempenho do sistema em produção, os custos de infraestrutura e a experiência do usuário final. Do ponto de vista do impacto tecnológico e social, a qualidade do armazenamento de dados IoT afeta diretamente aplicações críticas, como

monitoramento de saúde, controle de processos industriais e gestão de redes elétricas inteligentes, contextos em que falhas ou atrasos no processamento de dados podem gerar consequências operacionais graves. Assim, a escolha da tecnologia de banco de dados deixa de ser uma decisão puramente técnica e passa a ter relevância estratégica para a segurança, a eficiência e a sustentabilidade das soluções digitais contemporâneas.

1.3 OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar comparativamente o desempenho do Amazon RDS com PostgreSQL e do Amazon DynamoDB no armazenamento de dados oriundos de sensores IoT, considerando métricas de latência de inserção, throughput e tempo de consulta, em ambiente de nuvem controlado com ingestão via AWS IoT Core. Como objetivos específicos, busca-se: a) configurar um ambiente de testes reprodutível na AWS, com sensores simulados e ingestão automática via AWS IoT Core; b) implementar rotinas equivalentes de escrita e leitura em paralelo nos dois bancos de dados; c) mensurar e comparar métricas de desempenho sob diferentes volumes e taxas de inserção; e d) desenvolver um dashboard analítico capaz de visualizar os dados históricos e correntes do benchmark.

2 METODOLOGIA

A pesquisa adota abordagem experimental e comparativa, estruturada em uma arquitetura linear e modular que integra ingestão, processamento e armazenamento de dados de sensores IoT em ambiente de nuvem AWS. Sensores simulados na borda geram dados continuamente e enviam telemetria via protocolo MQTT ao AWS IoT Core, serviço gerenciado que recebe as mensagens e as encaminha automaticamente, por meio de regras de roteamento, a uma API REST desenvolvida como camada de back-end. Essa API é responsável por validar os pacotes recebidos e efetuar requisições de escrita paralelas e simultâneas, direcionadas tanto ao Amazon RDS (PostgreSQL) quanto ao Amazon DynamoDB, garantindo que ambos os

bancos recebam exatamente o mesmo volume e padrão de dados para fins de comparação justa.

A segurança da informação é tratada por meio do AWS IAM para gerenciamento de permissões, além de criptografia TLS/SSL e certificados digitais X.509 na comunicação entre os componentes. Um dashboard analítico consome os endpoints da API para exibir os registros históricos e correntes, permitindo o acompanhamento contínuo do comportamento dos sensores e dos resultados do benchmark. As métricas de desempenho a serem coletadas incluem latência de inserção, vazão (throughput) e tempo de resposta de consultas analíticas, mensuradas sob diferentes volumes e taxas de geração de dados, de forma a caracterizar o comportamento de cada banco de dados sob cargas de trabalho crescentes.

Parâmetros controlados. Para garantir uma comparação tecnicamente justa, os dois bancos serão submetidos aos mesmos parâmetros durante todos os testes: mesma região AWS; capacidade de provisionamento equivalente, definida antes da coleta (classe de instância do RDS e capacidade de leitura e escrita do DynamoDB); mesmo tamanho de mensagem; mesma taxa de envio e mesmo número de sensores simulados; e a mesma sequência de registros, gerada a partir de uma semente fixa, de modo que ambos recebam exatamente os mesmos dados.

Modelo de dados e operações. Cada mensagem contém o identificador do sensor, a grandeza medida, o valor e o carimbo de tempo, em formato de tamanho fixo. No PostgreSQL, os registros são armazenados em uma tabela com índice composto pelo identificador do sensor e pelo carimbo de tempo. No DynamoDB, o identificador do sensor é a chave de partição e o carimbo de tempo é a chave de ordenação. As operações avaliadas são: (i) inserção de cada mensagem; (ii) leitura dos registros de um sensor em um intervalo de tempo; e (iii) agregação (média e contagem) por sensor em janelas de tempo.

Procedimento de medição. A latência de inserção é medida no cliente da API, como o intervalo entre o envio da escrita e a confirmação do banco, e reportada como média e nos percentis 50, 95 e 99. O throughput é calculado como o número de inserções confirmadas por segundo, em janelas de 60 segundos, após um período de

aquecimento. Cada consulta analítica é executada 30 vezes, descartando-se a primeira execução para reduzir o efeito de cache. Os procedimentos seguem práticas de benchmarking de sistemas de dados em nuvem (Cooper et al., 2010).

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Bancos de dados relacionais, como o PostgreSQL, organizam os dados em tabelas com esquema predefinido, garantem as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) e oferecem suporte a consultas complexas via SQL. Em contrapartida, bancos NoSQL, como o DynamoDB, adotam modelos de dados flexíveis, com foco em escalabilidade horizontal e alta disponibilidade (DeCandia et al., 2007). A escolha entre esses paradigmas para ambientes IoT envolve um conjunto de trade-offs que depende diretamente do perfil da aplicação: em cenários com alto volume de inserções e dados sem estrutura fixa, os bancos NoSQL tendem a apresentar desempenho superior, enquanto bancos relacionais mantêm vantagem em consultas complexas e cenários que exigem consistência transacional (Carr et al., 2023).

Campos et al. (2019) avaliaram soluções baseadas em nuvem para o armazenamento de dados de sensoriamento, comparando PostgreSQL, MongoDB e VoltDB sob condições controladas, e concluíram que cada tecnologia apresenta vantagens distintas conforme o padrão de acesso aos dados. Ottolini et al. (2020), em estudo apresentado no Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC), destacam a importância de plataformas abertas e escaláveis para o gerenciamento de dispositivos IoT heterogêneos, enquanto Costa et al. (2021) discutem arquiteturas baseadas em microsserviços que separam responsabilidades entre os componentes de armazenamento, processamento e apresentação. Barros et al. (2017) analisaram o desempenho de bancos de dados relacionais e não relacionais com dados genômicos.

No que diz respeito à infraestrutura de ingestão, o AWS IoT Core consolidou-se como uma das principais plataformas para gerenciamento de dispositivos IoT em escala, oferecendo suporte ao protocolo MQTT, regras de roteamento e integração nativa com outros serviços da AWS. Almeida et al. (2021) e Pires (2025) reforçam que

o gerenciamento eficiente de dados de sensores em bancos relacionais e não relacionais é determinante para a viabilidade de aplicações de monitoramento industrial e de sensoriamento contínuo, apontando a necessidade de benchmarks mais rigorosos, realizados em ambientes de nuvem gerenciados e com cargas de trabalho representativas de aplicações IoT reais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa encontra-se em fase inicial de desenvolvimento, com a arquitetura da solução definida. A implementação dos componentes de ingestão, escrita paralela e dashboard analítico ainda não foi concluída. Até o presente momento, foram concluídas a definição do fluxo de dados entre sensores, AWS IoT Core, API REST e os dois bancos de dados, bem como o levantamento bibliográfico que fundamenta a comparação entre os modelos relacional e NoSQL no contexto de IoT. A próxima etapa consiste na execução dos testes de carga, com a coleta das métricas de latência, throughput e tempo de resposta de consultas para diferentes volumes de dados simulados. A Figura 1 apresenta o diagrama completo da arquitetura, com os componentes de borda, de ingestão, de back-end e de armazenamento.

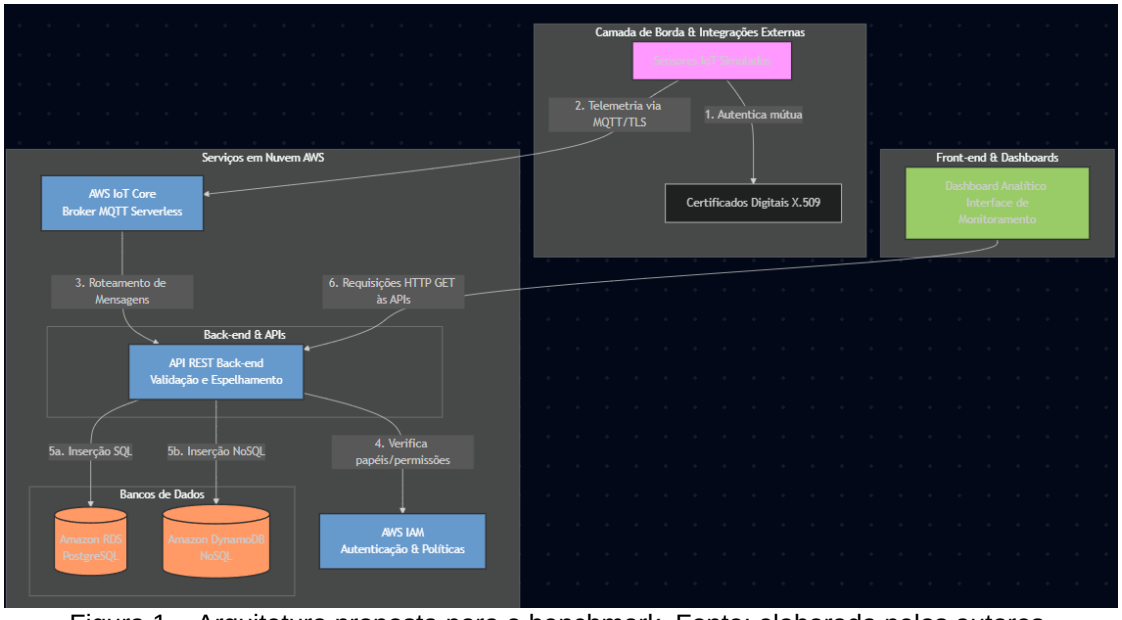


Figura 1 – Arquitetura proposta para o benchmark. Fonte: elaborada pelos autores.

Com base na fundamentação teórica levantada, espera-se que o Amazon DynamoDB apresente desempenho superior ao Amazon RDS com PostgreSQL em operações de alta taxa de inserção, típicas de ambientes IoT com múltiplos sensores ativos simultaneamente, devido à sua arquitetura distribuída e ao modelo de dados schema-free. Por outro lado, estima-se que o PostgreSQL apresente vantagens em consultas analíticas complexas e em cenários que exigem consistência transacional, o que tornaria a escolha entre as tecnologias dependente do perfil predominante da carga de trabalho de cada aplicação. Essas hipóteses serão validadas empiricamente na etapa experimental subsequente do projeto.

Fatores limitantes. O desempenho observado em cada banco pode ser limitado por fatores de configuração e de carga, como a capacidade provisionada (taxa de leitura e escrita configurada no DynamoDB e recursos da instância no RDS), o particionamento e a distribuição das chaves (chaves com baixa cardinalidade concentram a carga em poucas partições) e os padrões de acesso, como a proporção entre escritas e leituras e a complexidade das consultas. Esses fatores serão registrados em cada execução, para que as conclusões se restrinjam às condições experimentais adotadas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou a proposta e o estágio atual de desenvolvimento de uma pesquisa de iniciação científica voltada à avaliação comparativa de desempenho entre o Amazon RDS (PostgreSQL) e o Amazon DynamoDB no armazenamento de dados de sensores IoT em ambiente de nuvem. A revisão de literatura evidenciou a existência de uma lacuna relacionada à escassez de estudos que comparem, de forma simultânea e controlada, bancos relacionais e não relacionais sob a mesma infraestrutura e carga de trabalho, reforçando a relevância do problema investigado.

Com a arquitetura definida e a metodologia experimental estruturada, espera-se que a conclusão dos testes de benchmark forneça critérios empíricos objetivos para orientar a escolha do modelo de banco de dados mais adequado a projetos IoT, contribuindo tanto para a literatura acadêmica sobre o tema quanto para decisões

arquiteturais na indústria. Como etapas futuras, estão previstas a execução completa dos experimentos de carga, a análise estatística dos resultados obtidos e a consolidação do dashboard analítico como ferramenta de acompanhamento contínuo do benchmark.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao SENAI Gaspar Ricardo Júnior pela oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica e pela infraestrutura disponibilizada para o desenvolvimento desta pesquisa, e aos orientadores pela orientação, disponibilidade e contribuições ao longo do projeto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Thiago Leite de et al. IoT para monitoramento de equipamentos industriais e armazenamento em banco de dados relacional. Revista Brasileira de Mecatrônica, v. 4, n. 2, p. 16-34, 2021.

BARROS, Juccelino Rodrigues Alves de et al. Análise de desempenho de banco de dados relacionais e não relacionais em dados genômicos. RITA – Revista de Informática Teórica e Aplicada, Porto Alegre, v. 24, n. 2, p. 11-27, 2017.

CAMPOS, T. de A. et al. Avaliação de plataformas de armazenamento em nuvem para dados de sensores. ResearchGate, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/337186828. Acesso em: abr. 2025.

CARR, Caroline Nunes et al. Modelagem de dados para a internet das coisas (IoT): desafios e soluções ao modelar dados gerados por dispositivos conectados. Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, v. 21, n. 12, p. 23858-23874, 2023.

COOPER, Brian F. et al. Benchmarking cloud serving systems with YCSB. In: ACM SYMPOSIUM ON CLOUD COMPUTING (SoCC), 1., 2010, Indianapolis. Proceedings [...]. New York: ACM, 2010. p. 143-154.

COSTA, R. et al. Uso de banco de dados em arquitetura de microsserviços. Journal of Innovation and Science: Research and Application, 2021.

DECANDIA, Giuseppe et al. Dynamo: Amazon's highly available key-value store. In: ACM SIGOPS SYMPOSIUM ON OPERATING SYSTEMS PRINCIPLES (SOSP), 21., 2007, Stevenson. Proceedings [...]. New York: ACM, 2007. p. 205-220.

DI MARTINO, Sergio et al. Benchmarking management techniques for massive IIoT time series in a fog architecture. International Journal of Grid and Utility Computing, v. 12, n. 2, p. 113-125, 2021. DOI: 10.1504/IJGUC.2021.10037568.

OTTOLINI, Dener et al. Desempenho e escalabilidade de plataformas livres de IoT. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS (SBRC), 38., 2020, Rio de Janeiro. Anais [...]. Porto Alegre: SBC, 2020.

PIRES, Luis Fernando. Banco de dados para IoT: uma abordagem analítica sobre desempenho e eficiência. Revista de Ubiquidade, Centro Universitário Anchieta, 2025.

SOARES, Allexandre Sampaio Santos; MATOS, Pablo Freire. Uma análise comparativa entre sistemas gerenciadores de bancos de dados NoSQL no contexto de Internet das Coisas. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS (SBBD), 32., 2017, Uberlândia. Anais eletrônicos [...]. Porto Alegre: SBC, 2017. p. 1-10.